

Clase Asociación

Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz



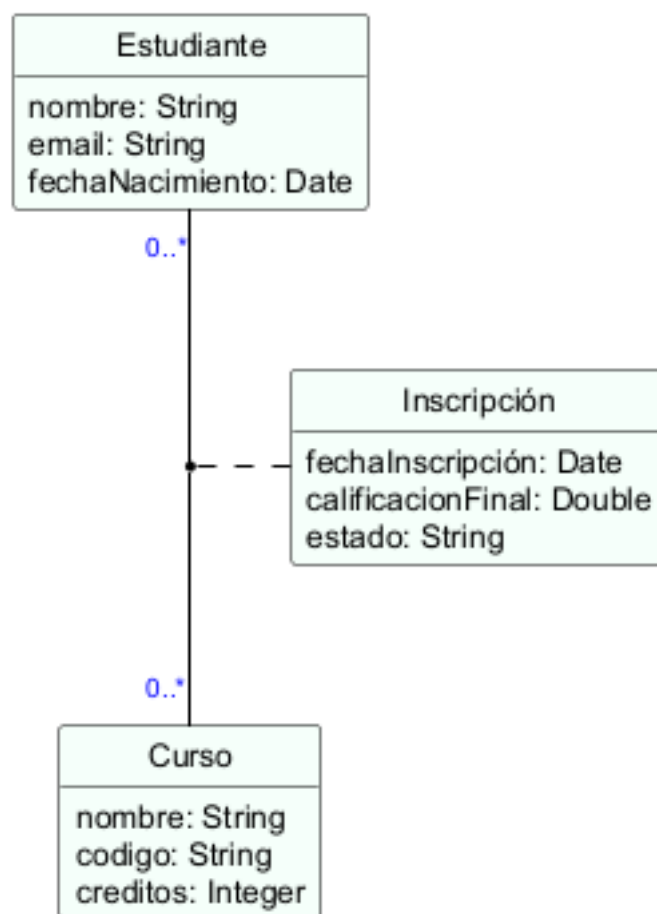
Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

Índice

1. Modelo Conceptual	2
2. Modelo Relacional	3
3. Álgebra relacional	5
3.1. Enunciados	5
3.2. Soluciones	6
3.3. Relax	9

Modelo Conceptual

Clase Asociación (Diagrama de Clases)



Modelo Relacional

```
-- Intensión
Estudiantes = { estudianteId, nombre, email, fechaNacimiento }
    PK(estudianteId)

Cursos = { cursoId, nombre, codigo, creditos }
    PK(cursoId)
    AK(codigo)

Inscripciones = { inscripcionId, estudianteId, cursoId, fechaInscripcion, calificacionFinal,
estado }
    PK(inscripcionId)
    FK(estudianteId)/Estudiantes
    FK(cursoId)/Cursos
    AK(estudianteId,cursoId)

-- Extensión
Estudiantes = {
    (e1, 'Ana García', 'ana@universidad.edu', 2000-05-15),
    (e2, 'Carlos López', 'carlos@universidad.edu', 1999-11-22),
    (e3, 'María González', 'maria@universidad.edu', 2001-03-08),
    (e4, 'David Martín', 'david@universidad.edu', 2000-09-12),
    (e5, 'Laura Herrera', 'laura@universidad.edu', 1999-07-25),
    (e6, 'Pablo Ruiz', 'pablo@universidad.edu', 2001-01-30)
}

Cursos = {
    (c1, 'Programación en Java', 'CS101', 4),
    (c2, 'Bases de Datos', 'CS201', 3),
    (c3, 'Algoritmos y Estructuras', 'CS102', 4),
    (c4, 'Sistemas Operativos', 'CS301', 3),
    (c5, 'Desarrollo Web', 'CS250', 2),
    (c6, 'Inteligencia Artificial', 'CS401', 4)
}
```

```
Inscripciones = {
  (i1, e1, c1, 2023-08-15, 8.5, 'Completado'),
  (i2, e2, c2, 2023-08-15, 9.2, 'Completado'),
  (i3, e2, c1, 2023-08-20, null, 'En Curso'),
  (i4, e3, c1, 2023-08-15, 7.8, 'Completado'),
  (i5, e3, c3, 2023-09-01, 9.5, 'Completado'),
  (i6, e4, c2, 2023-08-20, 6.2, 'Completado'),
  (i7, e4, c4, 2023-09-10, null, 'En Curso'),
  (i8, e5, c1, 2023-08-15, 9.8, 'Completado'),
  (i9, e5, c5, 2023-09-05, 8.9, 'Completado'),
  (i10, e6, c3, 2023-09-01, null, 'En Curso'),
  (i11, e1, c2, 2023-09-15, null, 'En Curso'),
  (i12, e3, c5, 2023-09-20, 7.5, 'Completado')
}
```

Álgebra relacional

3.1. Enunciados

1. Obtener todos los estudiantes inscritos en el curso 'Programación en Java'
2. Obtener todas las inscripciones completadas con calificación superior a 8.0
3. Obtener el nombre y email de estudiantes que están actualmente en cursos en estado 'En Curso'
4. Obtener todos los cursos en los que está inscrita 'María González'
5. Obtener la calificación promedio de todos los cursos completados
6. Obtener estudiantes que han completado más de 2 cursos
7. Obtener el curso con más inscripciones
8. Obtener estudiantes nacidos en el año 2000
9. Obtener cursos que no tienen ninguna inscripción
10. Obtener la inscripción con la calificación más alta
11. Obtener estudiantes que han completado todos los cursos de 2 créditos

3.2. Soluciones

Renombramiento de relaciones:

$$E \leftarrow \rho_{E(eid,en,ema,fna)} (Estudiantes)$$

$$C \leftarrow \rho_{C(cid,cn,cod,cre)} (Cursos)$$

$$I \leftarrow \rho_{I(iid,eid,cid,fin,cal,est)} (Inscripciones)$$

1. Obtener todos los estudiantes inscritos en el curso ‘Programación en Java’

$$CJ \leftarrow \sigma_{cn='Programación en Java'} (C)$$

$$EJids \leftarrow \Pi_{eid} (I \bowtie CJ)$$

$$EJids \bowtie E$$

```
Resultado = { eid, en, ema, fna }
```

```
Resultado = {
  (e1, 'Ana García', 'ana@universidad.edu', 2000-05-15),
  (e2, 'Carlos López', 'carlos@universidad.edu', 1999-11-22),
  (e3, 'María González', 'maria@universidad.edu', 2001-03-08),
  (e5, 'Laura Herrera', 'laura@universidad.edu', 1999-07-25)
}
```

2. Obtener todas las inscripciones completadas con calificación superior a 8.0

$$\sigma_{est='Completado' \wedge cal > 8.0} (I)$$

```
Resultado = { iid, eid, cid, fin, cal, est }
```

```
Resultado = {
  (i1, e1, c1, 2023-08-15, 8.5, 'Completado'),
  (i2, e2, c2, 2023-08-15, 9.2, 'Completado'),
  (i5, e3, c3, 2023-09-01, 9.5, 'Completado'),
  (i8, e5, c1, 2023-08-15, 9.8, 'Completado'),
  (i9, e5, c5, 2023-09-05, 8.9, 'Completado')
}
```

3. Obtener el nombre y email de estudiantes que están actualmente en cursos en estado ‘En Curso’

$$EstEnCursoIDS \leftarrow \Pi_{eid} \left(\sigma_{est='En Curso'} (I) \right)$$

$$\Pi_{en,ema} (EstEnCursoIDS \bowtie E)$$

Resultado = { en, ema }

```
Resultado = {
  ('Carlos López', 'carlos@universidad.edu'),
  ('David Martín', 'david@universidad.edu'),
  ('Pablo Ruiz', 'pablo@universidad.edu'),
  ('Ana García', 'ana@universidad.edu')
}
```

4. Obtener todos los cursos en los que está inscrita 'María González'

$$\Pi_{cid, cn, cod, cre} \left(\sigma_{en='María González'} (E \bowtie I \bowtie C) \right)$$

Resultado = { cid, cn, cod, cre }

```
Resultado = {
  (c1, 'Programación en Java', 'CS101', 4),
  (c3, 'Algoritmos y Estructuras', 'CS102', 4),
  (c5, 'Desarrollo Web', 'CS250', 2)
}
```

5. Obtener la calificación promedio de todos los cursos completados

$$calPromedio \leftarrow \rho_{calMedia}^{(AVG(cal))} \gamma_{est='Completado'} \left(\sigma_{est='Completado'} (I) \right)$$

Resultado = { calMedia }

```
Resultado = {
  (8.46) -- (8.5 + 9.2 + 7.8 + 9.5 + 6.2 + 9.8 + 8.9 + 7.5) / 8
}
```

6. Obtener estudiantes que han completado más de 2 cursos

$$EstComIDS \leftarrow \rho_{eid, \rho_{numCursos}(COUNT(*))} \gamma_{est='Completado'} \left(\sigma_{est='Completado'} (I) \right)$$

$$EstMasDosIDS \leftarrow \Pi_{eid} \left(\sigma_{numCursos > 2} (EstComIDS) \right)$$

$$EstMasDosIDS \bowtie E$$

Resultado = { eid, en, ema, fna }

```
Resultado = {
  (e3, 'María González', 'maria@universidad.edu', 2001-03-08)
}
```

7. Obtener el curso con más inscripciones

$$InsPorCurso \leftarrow \rho_{cid, \rho_{numIns}(COUNT(*))} \gamma_{cid}(I)$$

$$maxIns \leftarrow \rho_{maxIns}^{MAX(numIns)} \gamma (InsPorCurso)$$

$$CursoPopularID \leftarrow \Pi_{cid} \left(\sigma_{numIns=maxIns} (InsPorCurso) \right)$$

$$CursoPopularID \bowtie C$$

```
Resultado = { cid, cn, cod, cre }
```

```
Resultado = {
  (c1, 'Programación en Java', 'CS101', 4)
}
```

8. Obtener estudiantes nacidos en el año 2000

$$fna \geq '2000-01-01' \wedge fna < '2001-01-01' \quad (E)$$

```
Resultado = { eid, en, ema, fna }
```

```
Resultado = {
  (e1, 'Ana García', 'ana@universidad.edu', 2000-05-15),
  (e4, 'David Martín', 'david@universidad.edu', 2000-09-12)
}
```

9. Obtener cursos que no tienen ninguna inscripción

$$CursosConInsID \leftarrow \Pi_{cid} (I)$$

$$C - (CursosConInsID \bowtie C)$$

```
Resultado = { cid, cn, cod, cre }
```

```
Resultado = {
  (c6, 'Inteligencia Artificial', 'CS401', 4)
}
```

10. Obtener la inscripción con la calificación más alta

$$calMax \leftarrow \rho_{calMax}^{MAX(cal)} \gamma \left(\sigma_{est \neq 'Completado'} (I) \right)$$

$$\sigma_{cal=calMax} (I)$$

```
Resultado = { iid, eid, cid, fin, cal, est }
```

```
Resultado = {
  (i8, e5, c1, 2023-08-15, 9.8, 'Completado')
}
```

11. Obtener estudiantes que han completado todos los cursos de 2 créditos

$$EstudiantesTodosDosCreditos \leftarrow \Pi_{eid, cid} \left(\sigma_{est='Completado'}(I) \right) \div \Pi_{cid} \left(\sigma_{cre=2}(C) \right)$$

$$EstudiantesTodosDosCreditos \bowtie E$$

```
Resultado = { eid, en, ema, fna }
```

```
Resultado = {
  (e3, 'María González', 'maria@universidad.edu', 2001-03-08),
  (e5, 'Laura Herrera', 'laura@universidad.edu', 1999-07-25)
}
```

3.3. Relax

```
-- Estudiantes inscritos en Programación en Java
-- CursoJava = σ nombre = 'Programación en Java' (Cursos)
-- EstudiantesJavaIds = π estudianteId (Inscripciones ⋈ CursoJava)
-- EstudiantesJavaIds ⋈ Estudiantes

-- Inscripciones completadas con calificación superior a 8
-- σ estado = 'Completado' and calificacionFinal > 8.0 (Inscripciones)

-- Estudiantes en cursos actualmente en curso
-- EstudiantesEnCursoIds = π estudianteId (σ estado = 'En Curso'
(Inscripciones))
-- π nombre, email (EstudiantesEnCursoIds ⋈ Estudiantes)

-- Cursos en los que está inscrita María González
-- π cursoId, Cursos.nombre, codigo, credits (σ Estudiantes.nombre =
'María González' (Estudiantes ⋈ Inscripciones ⋈ Cursos))

-- Calificación promedio de los cursos completados
-- γ avg(calificacionFinal) → calMedia (σ estado = 'Completado'
(Inscripciones))

-- Estudiantes que han completado más de dos cursos
-- CursosCompletados = γ estudianteId; count(cursoId) → numCursos (σ estado
= 'Completado' (Inscripciones))
-- EstudiantesIds = π estudianteId (σ numCursos > 2 (CursosCompletados))
-- EstudiantesIds ⋈ Estudiantes

-- Curso con más inscripciones
-- InscripcionesPorCurso = γ cursoId; count(inscripcionId) → numIns
(Inscripciones)
-- MaxInscripciones = γ max(numIns) → maxIns (InscripcionesPorCurso)
-- CursoPopularId = π cursoId (σ numIns = maxIns (InscripcionesPorCurso ×
MaxInscripciones))
-- CursoPopularId ⋈ Cursos
```

```
-- Estudiantes nacidos en el año 2000
--  $\sigma$  fechaNacimiento  $\geq$  date('2000-01-01') and fechaNacimiento <
date('2001-01-01') (Estudiantes)

-- Cursos sin inscripciones
-- CursosConInscripcionId =  $\pi$  cursoId (Inscripciones)
-- Cursos - (CursosConInscripcionId  $\bowtie$  Cursos)

-- Inscripción con la calificación más alta
-- CalificacionMaxima =  $\gamma$  max(calificacionFinal)  $\rightarrow$  calMax ( $\sigma$  estado =
'Completado' (Inscripciones))
--  $\sigma$  calificacionFinal = calMax (Inscripciones  $\times$  CalificacionMaxima)

-- Estudiantes que han completado todos los cursos de 2 créditos
-- EstudiantesTodosDosCreditosIds = ( $\pi$  estudianteId, cursoId ( $\sigma$  estado =
'Completado' (Inscripciones)))  $\div$  ( $\pi$  cursoId ( $\sigma$  credits = 2 (Cursos)))
-- EstudiantesTodosDosCreditosIds  $\bowtie$  Estudiantes
```

i Info

Versión PDF disponible